

学霸笔记

运筹学

线性规划 · 单纯形 · 动态规划

语言与完整例题校准

依据 Taha 第十版相关章节组织；数值题与图为自编校准例。

打印版

知识目录

线性规划	1	单纯形完整迭代	8
		特殊情形与两阶段法	11
		单纯形的几种情形	12
		动态规划	13
		历史 A	
		历史 B	
		同一状态	
		相同后续	
		只保留影响未来的信息	
变量与约束	1	阶段与状态	13
可行域与最优解	2	背包递推表	15
线性关系与约束翻译	3	资源分配实战	16
模型应用	4	模型与算法速查	18
单纯形法	6	分章专有词汇表	19
基与基本可行解	6		
入基与出基	7		

变量与约束

一家工坊生产两种可分割的混合料。每批甲获利3百元，每批乙获利2百元。两种原料分别只有4吨和6吨。

决策变量 x, y

在决定生产方案时，我们首先需要表示两种混合料各生产多少。**决策变量表示需要决定的数量**；本例用 x 、 y 分别表示甲、乙的生产批数。

因为混合料可以分割，生产量也可以取小数。例如 $x=1.5$ 表示生产1.5批甲，而不是一种新的产品。

每批消耗	甲 x	乙 y	可用量
原料 I / 吨	1	1	4
原料 II / 吨	2	1	6
利润 / 百元	3	2	最大化

变量由我们选，参数由题目给。

模型

$$\max z = 3x + 2y$$

z 是总利润，单位为百元。

$$x + y \leq 4; 2x + y \leq 6$$

两行分别限制原料 I 与原料 II 的总用量。

$$x \geq 0; y \geq 0$$

生产量不取负数。

可行解

生产方案只有同时满足全部资源限制，才可以执行。**满足全部约束的变量取值称为可行解**。

例如取 $x=1$ 、 $y=2$ 时，两种原料分别消耗3吨和4吨，都没有超过库存；生产量也非负，因此这个方案可行。

例 方案 $x=3$ 、 $y=2$ 能否执行？

01 原料 I 需要 $3+2=5$ 吨，超过4吨。

02 原料 II 需要 $2\times 3+2=8$ 吨，超过6吨。

结果 两种原料均不足，方案不可行。

概念辨析
可行表示做得到；最优还要比较目标值。

可行域与最优解

可行域

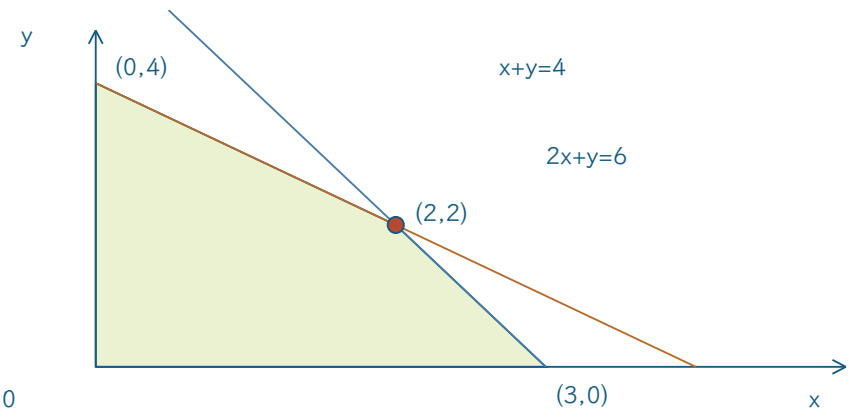
我们已经能逐个检验生产方案。为了同时观察所有可执行的方案，可以把 x 、 y 作为坐标，将全部可行解画在平面上；这些点组成的区域称为可行域。

每条线性不等式对应一个半平面。取各半平面与第一象限的交集，就保留了同时满足全部约束的点。

选侧方法

在 $(0,0)$ 代入不等式，可确定边界线的哪一侧满足约束。

边界画线，约束选半平面。



浅绿区域同时满足两条资源约束。红点是两条边界的交点。

两式相减得 $x=2$ ，再代回得 $y=2$ 。

例 求交点

01 $x+y=4$

02 $2x+y=6$

03 相减得 $x=2$ ，再得 $y=2$ 。

结果 交点为 $(2,2)$ 。

顶点	z
(0,0)	0
(0,4)	8
(2,2)	10
(3,0)	9

最优解

先筛可行，再比较目标。

可行解只说明方案能够执行，我们还要比较各方案带来的利润。可行域中使目标值达到最好的方案，称为最优解。

本例四个顶点中， $(2,2)$ 的利润最高，为10百元。将目标等值线向利润增加的方向平移时，它最后接触可行域的位置也是这个点。

条件

本例可行域非空且有界，因此线性目标能在顶点取得最优值。无须逐一枚举区域内部的所有点。

线性关系与约束翻译

参数

参数是在本次模型中给定的数值。表中的单位消耗、利润和可用量都是参数； x 、 y 是待选的数量。

比例性

在模型适用范围内，每批产品的消耗和利润保持不变。因此，同一产品的产量增加一倍，消耗和利润也增加一倍。

可加性

两种产品分别计算消耗，再相加得到总用量。例如原料 II 的总消耗为 $2x + y$ ，其中没有 xy 这样的相互作用项。

可分性

本例的混合料可以分割，所以变量允许取小数。若数量只能按整件计算，则应另外加入整数限制。

条件与式子

文字条件	数学表达	对象
至多4吨	$x + y \leq 4$	总用量
至少生产1批甲	$x \geq 1$	甲产量
甲不超过总量六成	$x \leq 0.6(x + y)$	产量比例
期末库存	$I_t = I_{t-1} + q_t - d_t$	流入减流出

B级辨析

整数限制属于另一类模型。图解得到小数时，直接四舍五入可能破坏约束。

多期库存

- 01 期初库存进入本期；本期生产 q_t 加入库存。
- 02 本期需求 d_t 离开库存；余额成为期末库存 I_t 。
- 03 期末库存进入下一期，同一变量连接相邻两期。

百分比的分母也是表达式。



时间轴强调库存如何连接相邻期间。

易错

“至少”应写成下界。例如 $x \geq 1$ ，不能写成 $x \leq 1$ ；先检查变量单位，再判断不等号方向。

为什么喝醉以后觉得别人都变矮了？因为喝高了。

模型应用

典例 01 · 题目

工坊生产甲、乙两种混合料，允许按小数批生产。每批甲、乙的利润分别为300元、200元，原料消耗和库存如下。

每批消耗／吨	甲	乙	库存／吨
原料Ⅰ	1	1	4
原料Ⅱ	2	1	6

客户要求甲至少生产1批，乙的产量非负。求满足全部资源限制、使总利润最大的生产方案。

分析

这是带最低订单的线性规划问题。先将资源与订单条件写成约束，再用图解法确定可行域，比较各顶点的利润。

01 定义变量

设x、y分别为甲、乙的生产批数，z表示总利润，单位为百元。由于产品可以分割，x、y按连续量处理。

02 建立模型

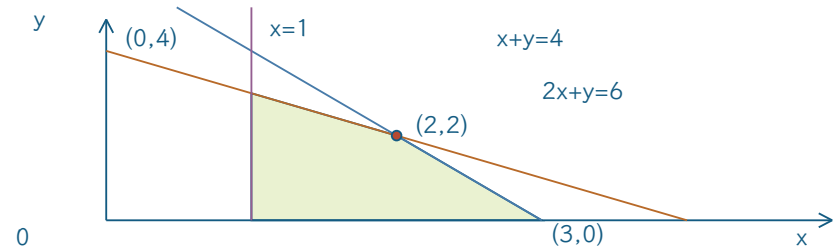
利润按每批收益相加，资源消耗分别受库存限制：

$$\begin{aligned} \max z &= 3x + 2y \\ x + y &\leq 4; \quad 2x + y \leq 6 \\ x &\geq 1; \quad y &\geq 0 \end{aligned}$$

典例 01 续 · 模型应用

03 确定可行域

在两条资源约束的可行区域内，只保留 $x \geq 1$ 的部分。新的四个顶点为(1,0)、(3,0)、(2,2)、(1,3)。



$x \geq 1$ 删去左侧一带；浅绿部分为新的可行域，保留最优点(2,2)。

04 比较利润

顶点	(1,0)	(3,0)	(2,2)	(1,3)
利润／百元	3	9	10	9

最大利润出现在(2,2)，因此甲、乙各生产2批。

05 回代核验

将生产量代回全部资源与订单条件：

$x+y=4; 2x+y=6$

$x=2 \geq 1; y=2 \geq 0$

两种原料恰好用完，最低甲订单也得到满足。

结果

甲、乙各生产2批，总利润为10百元，即1000元；两种原料均无剩余。

方法

先确定数量和单位，再逐条翻译限制。新增条件会改变可行域，求得最优点后仍须回代全部约束。

参数变化

甲若至少生产3批，就只剩(3,0)。

先检验约束，再确认利润。

	基与基本可行解															
	松弛变量															
	资源约束写成不等式时，左边是已经使用的数量，右边是可用总量。两者之差就是剩余资源。把这个非负差额写成松弛变量，便可将“≤”约束改写成等式。															
	在本例中，s ₁ 、s ₂ 分别表示两种原料剩余的吨数。因此，消耗量加上剩余量，应当等于原来的库存。															
	x+y+s₁=4 2x+y+s₂=6 x,y,s₁,s₂ ≥ 0															
	基															
	单纯形法需要在每一步选出一组变量，由方程组直接确定它们的值。对于本例的两个独立约束，我们从系数矩阵中选出两列线性无关的列，这两列组成一个基。															
	与这两列对应的变量叫作基变量，其余变量叫作非基变量。选定基以后，将非基变量置零，就可以求出相应的基本解。															
列选择	<table><tr><th>列</th><th>x</th><th>y</th><th>s₁</th><th>s₂</th></tr><tr><td>约束 I</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>约束 II</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	列	x	y	s ₁	s ₂	约束 I	1	1	1	0	约束 II	2	1	0	1
列	x	y	s ₁	s ₂												
约束 I	1	1	1	0												
约束 II	2	1	0	1												
两列独立，才能解出两个基变量。	例 选 s ₁ 、s ₂ 为基，令 x=y=0。															
	01 s ₁ =4，s ₂ =6。															
→ s ₁ s ₂	02 全部变量非负，因此得到基本可行解。															
单位矩阵	结果 生产量为0，原料全部剩余，利润为0。															
	基本解与基本可行解															
列的选择决定“谁由方程解出”。	令非基变量为0并解出基变量，得到基本解。若所得全部变量都非负，该基本解也是基本可行解。															
B级辨析	条件															
基变量可以等于0；此时的基本可行解称为退化解。	选择的基矩阵必须可逆。不能任意选两列；线性相关的列无法唯一确定两个基变量。															

天王星极区的一段漫长黑夜，可持续约21个地球年。

入基与出基

入基选择

当前解为 $x=y=0$ ，目标函数为 $z=3x+2y$ 。增加 x 能够提高利润，因此这一轮选择 x 作为入基变量，并暂时保持另一个非基变量 y 为0。

这里的“入基”表示让 x 取代原来的一名基变量，成为由方程求解的变量。

它能增加多少，还要由资源约束决定。

基变量	保持非负的限制	上界
$s_1=4-x$	$4-x \geq 0$	4
$s_2=6-2x$	$6-2x \geq 0$	3

这一轮只让一个非基变量增加。

出基选择

两行约束分别允许 x 增加到4和3。为了同时保持两个松弛变量非负，只能取较小的上界3；此时 s_2 先变为0，所以选择 s_2 出基。

比值的含义

比值3比4小，所以第二行先耗尽。选择最大比值会使第一轮越过可行域。

把约束写成左侧含入基变量的等式时，**最小比值检验只考虑限制入基变量增加的正系数行**。零系数或负系数行不会提供这种上界。

为了用新的非基变量表示 x ，先从第二条约束 $2x+y+s_2=6$ 中解出 x ：

$$x=3-0.5y-0.5s_2$$

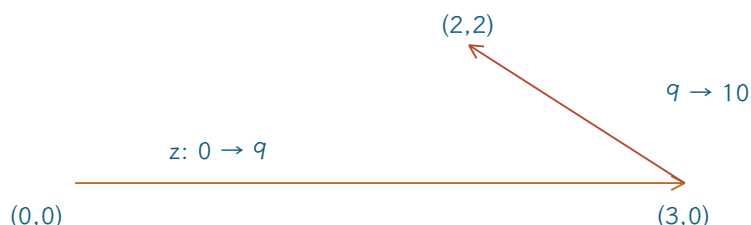
将 x 的表达式代入第一条约束 $x+y+s_1=4$ ，得到剩余原料 I：

$$s_1=1-0.5y+0.5s_2$$

解出入基变量，再代回其他行。

把同一个表达式代入目标函数 $z=3x+2y$ ，合并同类项：

$$z=9+0.5y-1.5s_2$$



本轮从 $(0,0)$ 移至 $(3,0)$ ，利润由0增至9。下一轮沿另一条边到 $(2,2)$ 。

单纯形完整迭代

典例 02 · 题目

工厂生产可分割的甲、乙混合料， x 、 y 表示生产批数。每批利润分别为300元、200元，两种原料的上限分别为4吨、6吨。

$$\max z=3x+2y$$

$$x+y\leq 4; 2x+y\leq 6; x,y\geq 0$$

z 的单位为百元。使用单纯形法，从零生产方案开始求出最优生产量，并证明所得利润已达到最大。

分析

资源约束均为“ $\leq$ ”，可用松弛变量构造初始基。每轮先选择能改进利润的变量，再由非负条件确定出基变量。

01 构造初始基

引入剩余资源 s_1 、 s_2 ，并令非基变量 $x=y=0$ ：

$$x+y+s_1=4; 2x+y+s_2=6$$

$$s_1=4; s_2=6; z=0$$

02 确定第一轮换基

增加 x 可以提高利润。保持 $y=0$ 时，两个资源给出的 x 上界分别为 $4\div 1=4$ 和 $6\div 2=3$ ，所以 x 入基、 s_2 出基。

典例 02 续 · 单纯形完整迭代

03 解出入基变量

由第二条等式解出x，为消元准备表达式：

$$x=3-0.5y-0.5s_2$$

04 更新其余方程

将x代入第一条资源等式：

$$s_1=1-0.5y+0.5s_2$$

将x代入目标函数，得到第一轮的新目标式：

$$z=9+0.5y-1.5s_2$$

基	x	y	s ₁	s ₂	右端
s ₁	0	1/2	1	-1/2	1
x	1	1/2	0	1/2	3
z	0	-1/2	0	3/2	9

05 确定第二轮换基

新目标式中y的系数为正，因此选择y入基。两行给出的比值为1÷0.5=2和3÷0.5=6，较小比值使s₁先变为0，所以s₁出基。

最小比值定步长。

典例 02 续 · 单纯形完整迭代

06 完成枢轴消元

把第一行的y系数化为1，解出新的基变量y：

$$y = 2 - 2s_1 + s_2$$

代回x行和目标行，消去y：

$$x = 2 + s_1 - s_2$$

$$z = 10 - s_1 - s_2$$

基	x	y	s ₁	s ₂	右端
y	0	1	2	-1	2
x	1	0	-1	1	2
z	0	0	1	1	10

读表

表中 z 行表示 $z + s_1 + s_2 = 10$ ；目标值取右端，不能把整行当作变量取值。

07 核验最优性

所有可行解都有 $s_1, s_2 \geq 0$ ，所以目标式给出 $z \leq 10$ 。令非基变量 $s_1 = s_2 = 0$ ，就得到 $x = y = 2$ ，恰好达到这个上界。

结果

甲、乙各生产2批，两种资源均用完，最大利润为10百元，即1000元。

方法

每轮按目标式选入基变量，用最小比值保持可行，再通过枢轴消元更新字典。最后用非负性给出目标上界，并检查当前解是否达到。

特殊情形与两阶段法

典例 03 · 题目

给定无量纲的连续变量 x 、 y ，要求 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ ，且 $x+y=2$ 。求目标函数 $z=x+2y$ 的最大值，并用两阶段法展示可行起点的构造。

分析

等式约束没有现成的松弛变量基。先加入人工变量，求一个满足原约束的起点；找到可行基后，再优化原目标。

01 引入人工变量

令 $a \geq 0$ 补入等式，并在第一阶段最小化它：

$$x+y+a=2; \min w=a$$

先取 $x=y=0$ ，就有 $a=2$ ，可用 a 作为初始基变量。

02 求原问题的可行起点

保持 $y=0$ ，让 x 增加到2，就能使人工变量降到零：

$$x=2; y=0; a=0; w=0$$

因为 a 不能为负， $w=0$ 已是第一阶段的最小值；原约束因此存在可行解。

03 恢复原目标

删除人工变量，用 $y=2-x$ 改写原目标：

$$z=x+2(2-x)=4-x$$

04 核验最大值

由 $x \geq 0$ 可知 $z \leq 4$ 。取 $x=0$ 、 $y=2$ 满足原约束，并使 $z=4$ ，因此达到最大值。

第一阶段只找可行起点。

方法说明

本例也可直接消元；两阶段法展示可行起点的构造。

典例 03 续 · 特殊情形与两阶段法

结果

最优解为 $x=0$ 、 $y=2$ ，最大目标值为4。变量与目标值均无量纲。

方法

第一阶段只负责寻找原约束的可行基。人工变量退出后，第二阶段才优化原目标；两个阶段的目标不能混用。

1 单纯形的几种情形

退化

当基本可行解中至少有一个基变量等于0时，这个解称为退化解。它仍然满足全部约束，但一次换基可能不改变当前顶点。

多重最优

若两个不同的可行方案都达到相同的最优目标值，问题就有多重最优解。比较方案时，可以再考虑模型之外已经明确的偏好。

无界

如果能够保持可行并让目标值不断改善，且没有有限的最优界，问题就是无界的。建模时应核对是否遗漏了资源上限。

不可行

如果没有任何变量取值能同时满足全部约束，问题就是不可行的。两阶段法中，第一阶段最小人工变量和大于0，是原约束不可行的判据。

两个阶段的目标

阶段	目标	变量值	结束依据
I	$\min a$	$x=2, a=0$	人工变量和为0
II	$\max x+2y$	$y=2$	$z=4-x\leq 4$

例

例如 $x+y=-2$ 与 $x、y\geq 0$ 不能同时成立，因为两个非负数的和不可能为负。这里没有可行方案，与利润高低无关。

退化仍然可行。

老师问一同学怎么减少白色污染？同学把饭盒做成蓝色.。

阶段与状态

阶段与状态

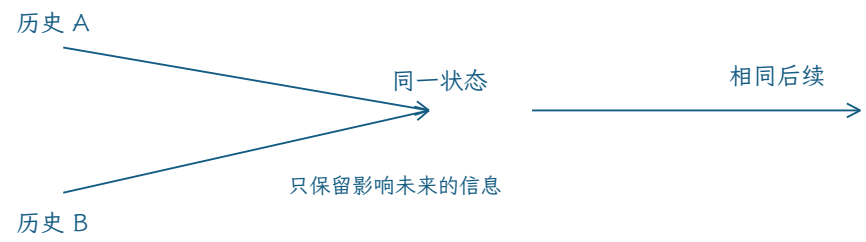
有些问题需要连续作出几次决策，而且前一步的选择会影响后面的选择。动态规划把这样的决策过程分成若干阶段，每个阶段处理其中一步。

为了判断下一步还能怎样选择，我们还需要记录当前留下来的关键信息，这些信息称为状态。阶段说明进行到哪一步，状态保留仍会影响后面决策的信息。

例

考虑容量为7千克的装载问题。甲每件重2千克、价值3元；乙每件重3千克、价值4元。每类可取任意非负整数件，允许不装满。

按物品类别分阶段时，阶段*i*表示允许使用前*i*类物品；状态*b*表示这些物品可使用的容量。这样，每个子问题都有确定的物品范围与容量。



只要阶段、可用容量及后续限制相同，不同历史可以共用同一个剩余问题。

阶段回答“到哪一步”，
状态回答“还剩什么”。

阶段与状态 (续)

决策与转移

模型区别

本例可取多件。0-1背包
每件最多选一次，决策集
合不同。

处理第*i*类物品时，需要决定这一类选多少件。我们用*k*表示这次决策；若每件重*w_i*千克，那么这类物品占用*kw_i*千克。

从容量 b 中扣除这部分重量，余下的 $b - kw_i$ 千克就交给前 $i - 1$ 类物品。这个变化把当前问题连接到一个已经计算过的子问题。

符号	本例含义	取值示例
i	允许使用的前 i 类物品	2
b	容量上限 / 千克	7
k	第 i 类取的件数	0、1、2
$F_i(b)$	前 i 类在容量 b 内的最大价值	$F_2(7)$

条件

状态必须包含影响未来的全部信息。只有阶段、容量和后续限制相同的子问题，才可以共用同一个最优值。

例如增加“甲最多两件”的规定时，要限制甲的可选件数。如果收益还取决于此前选过哪些物品，就需要在状态中记录相应的信息。

例 处理乙类时取 $k=1$ ，剩余多少容量？

01 乙占3千克，容量由7变成4。

02 剩余4千克交给只允许甲类的子问题。

结果 转到 $F_1(4)$, 并加上乙的价值4。

海洋中的声道能让声音传播很远，水听器可听见远处的鲸歌。

背包递推表

v_i 表示第*i*类物品的单件价值（元）。对每个允许的件数*k*，先算本类物品的价值，再加上剩余容量的最优值；最大的候选值就是 $F_i(b)$ 。

$$F_i(b)=\max_k \{kv_i+F_{i-1}(b-kw_i)\}$$
$$k=0,...,\lfloor b/w_i\rfloor$$

没有物品或没有容量时，可以不装入任何物品，最大价值为0：

$$F_0(b)=0; F_i(0)=0$$

i \ b	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
甲	0	0	3	3	6	6	9	9
甲乙	0	0	3	4	6	7	9	10

先算小阶段，再用已有表值。

例 计算 $F_2(7)$ 。

- 01 $k=0$: $0+F_1(7)=9$ 。
- 02 $k=1$: $4+F_1(4)=10$ 。
- 03 $k=2$: $8+F_1(1)=8$ 。

结果 取最大值10，对应乙取1件。

每格都在比较“本步收益 + 子问题最优值”。

回溯选择

比较路径

- 01 从 $F_2(7)=10$ 记录的 $k=1$ ，确定乙取1件。
- 02 容量变为4，转到 $F_1(4)=6$ ，确定甲取2件。
- 03 总重 $2\times2+1\times3=7$ ，总价值 $2\times3+1\times4=10$ 。
- 比较路径
 $k=2$ 虽装了两件乙，但只剩1千克，甲无法装入；价值8小于10。

易错

表格记录最优值，不能只看相邻数值猜选了什么。填表时同时保存达到最大值的 k ，回溯才能还原方案。



回溯沿保存的决策走；每一步都同时更新阶段和容量。

连续函数从负值走到正值，中间必定至少经过一次0。

资源分配实战

典例 04 · 题目

机构有3万元预算，必须全部分配给项目A和B。投入以1万元为单位，只能取非负整数。各项目的预期收益如下，两个项目的收益可相加。

投入／万元	0	1	2	3
A收益／万元	0	4	7	8
B收益／万元	0	3	5	9

求预期总收益最大的预算分配方案，并给出总收益。

分析

按项目分阶段，用可分配预算作为状态。先记录只投A的收益，再枚举给B的预算，剩余预算交给A。

01 定义第一阶段

只考虑A时，将b万元全部投给A，收益就是表值：

$$F_1(b)=r_A(b), b=0,1,2,3$$

02 列出第二阶段递推

若B获得k万元，A便获得3-k万元。将两个项目的收益相加：

$$F_2(3)=\max_k \{r_B(k)+F_1(3-k)\}$$

$$k=0,1,2,3$$

典例 04 续 · 资源分配实战

03 比较全部分配

B投入／万元	A投入／万元	总收益／万元
0	3	8
1	2	10
2	1	9
3	0	9

四个候选值中最大的是10，对应k=1。

04 回代核验

B分1万元、A分2万元，预算与收益分别为：

$1+2=3$ 万元

$rB(1)+rA(2)=3+7=10$ 万元

投入额均为非负整数，且预算恰好用完。收益按给定表值计算，无须假设收益与投入成正比。

结果

A投入2万元、B投入1万元，预期总收益最大，为10万元。

方法

枚举本阶段决策，用剩余预算连接前一阶段。比较总收益时保存达到最大值的决策，才能还原最优分配。

条件说明

本题明确要求预算全部分配。若允许留下预算，要把未使用的金额纳入可行方案。

保存决策，才能还原方案。

模型与算法速查

线性规划描述资源限制，单纯形法沿基本可行解改进目标，动态规划通过阶段子问题计算最优值。

线性规划

$\max c^T x; Ax \leq b; x \geq 0$

参数 c 、 A 、 b 已给定， x 是决策向量。

单纯形终止说明

$z = 10 - s_1 - s_2 \leq 10$

当前例中 s_1 、 $s_2 \geq 0$ ，故10是可行解的目标上界。

整数件数背包

$F_i(b) = \max_k \{k v_i + F_{i-1}(b - k w_i)\}$

枚举0至 $\lfloor b/w_i \rfloor$ 的整数 k ；边界 $F_0(b) = 0$ 。

决策集合也是公式的一部分。

贯穿例结果

问题	最优方案	最优值
混合料	甲 乙各2批	1000元
整数背包	甲2件、乙1件	10元
项目分配	A投2万、B投1万	10万元

同一方法，不同状态

应用	阶段	状态	决策
背包	物品类别	容量	件数
人员规划	时期	期初人数	期末人数
设备更新	年份	设备年龄	保留或更换

记忆

先判断状态是否充分，再写递推；表格求值，回溯还原方案。

甚么方法可以让钱永恒不断地滚进来啊。设计一个循环跑道。

分章专有词汇表

线性规划

Feasible solution

满足全部约束的解

Objective function

评价方案优劣的目标函数

单纯形法

Basis

组成可逆子矩阵的基列

Pivot

换基消元所用的枢轴元素

动态规划

State

决定未来子问题所需的信息

Backtracking

依据已保存的选择还原决策

如果环境压力缓解，一些白化珊瑚可以恢复。